

Python օլիմպիադա

Ավագ տարիքային խումբ

(տարբերակ 3)



Առաջադրանք 1: Ցուցակների ֆիլտրում (List Comprehension -ի և Lambda ֆունկցիայի օգտագործում) (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

ա) օգտատիրոջից կստանա n թիվը և կգեներացնի n երկարությամբ պատահական թվերից կազմված ցուցակ: (1 միավոր)

բ) օգտագործելով `lambda` և `filter()` ֆունկցիաները՝ կստեղծի նոր ցուցակ, որը կառանձնացնի 3-ի պատիկ թվերը: (1 միավոր)

գ) կտալի սկզբնական և վերջնական ցուցակները:(1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
7
#Ելք
[ 7, 5, 15, 1, 6, 4, 3] #այս ցուցակի գեներացված է պատահականորեն
[ 15, 6, 3]
```

Առաջադրանք 2: Գործողություններ ներդրված ցիկլերում:(4 միավոր)

Գրել ֆունկցիա, որը կստանա 3×3 չափի մատրից (ներդրված ցուցակ) և կհաշվի

ա) այն տողը, որը տարրերի գումարը ամենամեծն է և կտալի այն (1 միավոր)

բ) մատրիցի փոքրագույն տարրը և կտալի այն (1 միավոր)

գ) անկյունագծերի տարրերի գումարը և կտալի այն (այս դեպքում կլինի կրկնվող գումարելի): (2 միավոր)

```
Python
#Մուտք
[[ 12, -7, 1],
 [ 14, 3, 16],
 [-3, 14, 6], ]
#Ելք
"Տողերի տարրերի գումարներից ամենամեծը 43 է:"
"Փոքրագույն տարրը -7 է:"
"Անկյունագծերի տարրերի գումարը 22 է:"
```



(տարբերակ 3)

Առաջադրանք 3: Արագ դասակարգման ալգորիթմի կիրառում (Quick Sort) (6 միավոր)

Գրել ֆունկցիա, որը կստանա թվերից կազմված ցուցակ և կդասակարգի այն Quick Sort ալգորիթմով:

Այս ալգորիթմի ժամանակ ընտրում է մի «barrier» տարր ցուցակից, տարրերը բաժանում է երեք մասի՝ ավելի փոքրերը, ավելի մեծերը, և barrier տարրին հավասար տարրեր: Ապա ռեկուրսիվ ձևով տեսակավորում է ավելի փոքր տարրերի և ավելի մեծ տարրերի ցուցակները առանձին-առանձին:

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը Quick Sort ալգորիթմով:

```
Python
#Մուտք
[-14, 102, 54, 0, -17]
#Ելք
[-17, -14, 0, 54, 102]
```

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

ա) Ստեղծել **Ebook** անունով class, որը կունենա հետևյալը հատկությունները (4 միավոր)

- title-վերնագիր
- year_ հրատարակման տարեթիվ (private)
- author-հեղինակ
- gener- ժանր
- size- ծավալ (mb) (private)
- page - էջերի քանակ
- format- տեսակը (օրինակ pdf, otd, docs և այլն)

Մեթոդներ

- age-հաշվում և վերադարձնում է գրքի տարիքը՝ ըստ հրատարակման տարեթվի
- info- վերադարձնում է հեղինակի անունը և վերնագիրը
- compress (-) ծավալը կրճատում է 2 անգամ, բայց ոչ պակաս, քան 10 mb-ն
- add_new_page (count) - ավելացնում է էջերի քանակը count-ով

բ) Ստեղծել kindle_book ենթադասը, որը կժառանգի Ebook դասից և կունենա լրացուցիչ մեթոդ, որը ֆորմատը կդնի DRM: (3 միավոր)